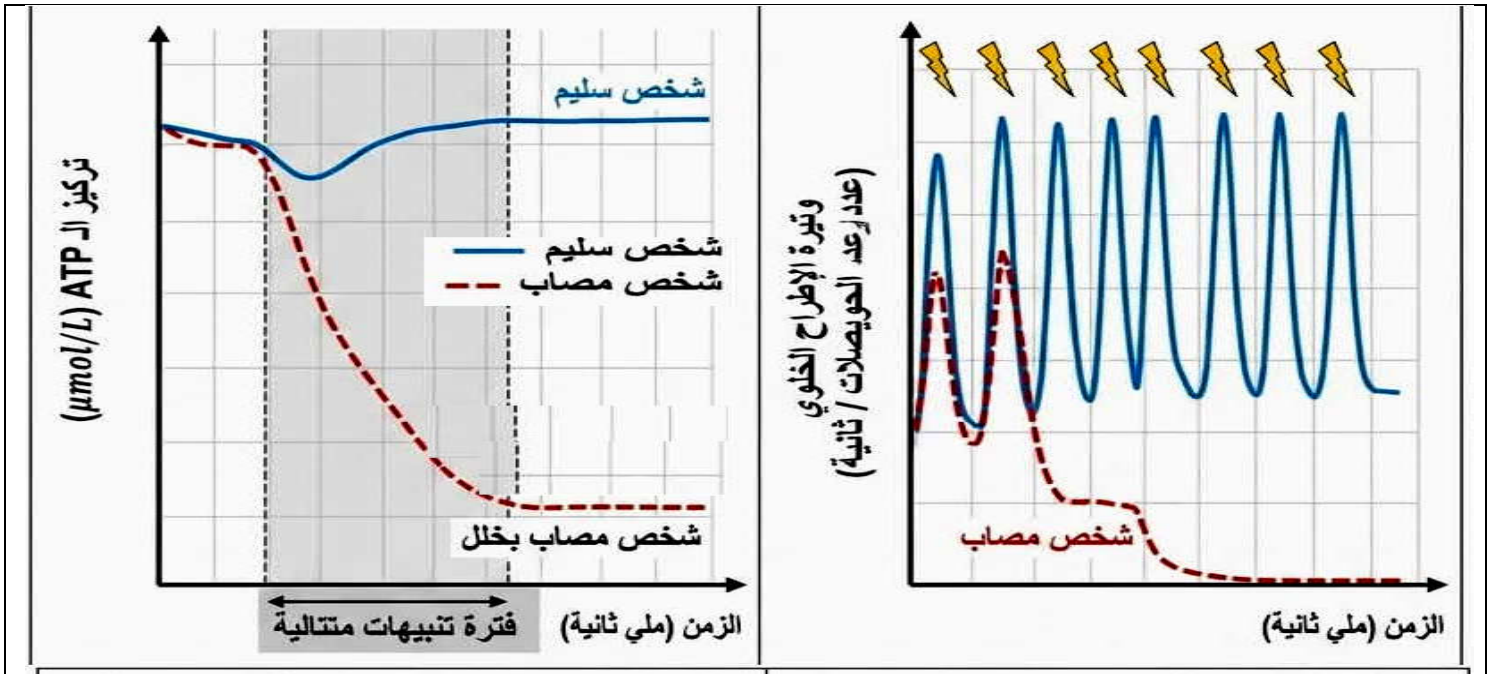
تمرين: القصور الطاقوي وأثره على النقل المشبكي (متلازمة NARP)

تعتبر الميتوكوندريا "محطة طاقة" الخلية، حيث توفر جزيئات الـ ATP الضرورية لمختلف النشاطات الحيوية. خاصة في الأنسجة ذات الاستهلاك الطاقوي المرتفع كالجهاز العصبي .

الجزء الأول :تظهر على بعض الأفراد أعراض مرضية وراثية تتمثل في وهن عضلي، اضطراب في التنسيق الحركي، ونوبات صرع، وهي أعراض تميز متلازمة نادرة تعرف بـ (NARP) للبحث في سبب هذه الأعراض، نقدم الوثيقة (1)حيث :

الشكل (أ): يمثل نتائج قياس تركيز الـ ATP في النهاية قبل المشبكية بدلالة الزمن.لدى شخصين أحدهما مصاب بالمتلازمة والآخر سليم.

الشكل (ب): يمثل وتيرة إطراح الحويصلات المشبكية (عدد الحويصلات المحررة/ثانية) بدلالة الزمن.لدى الشخصين



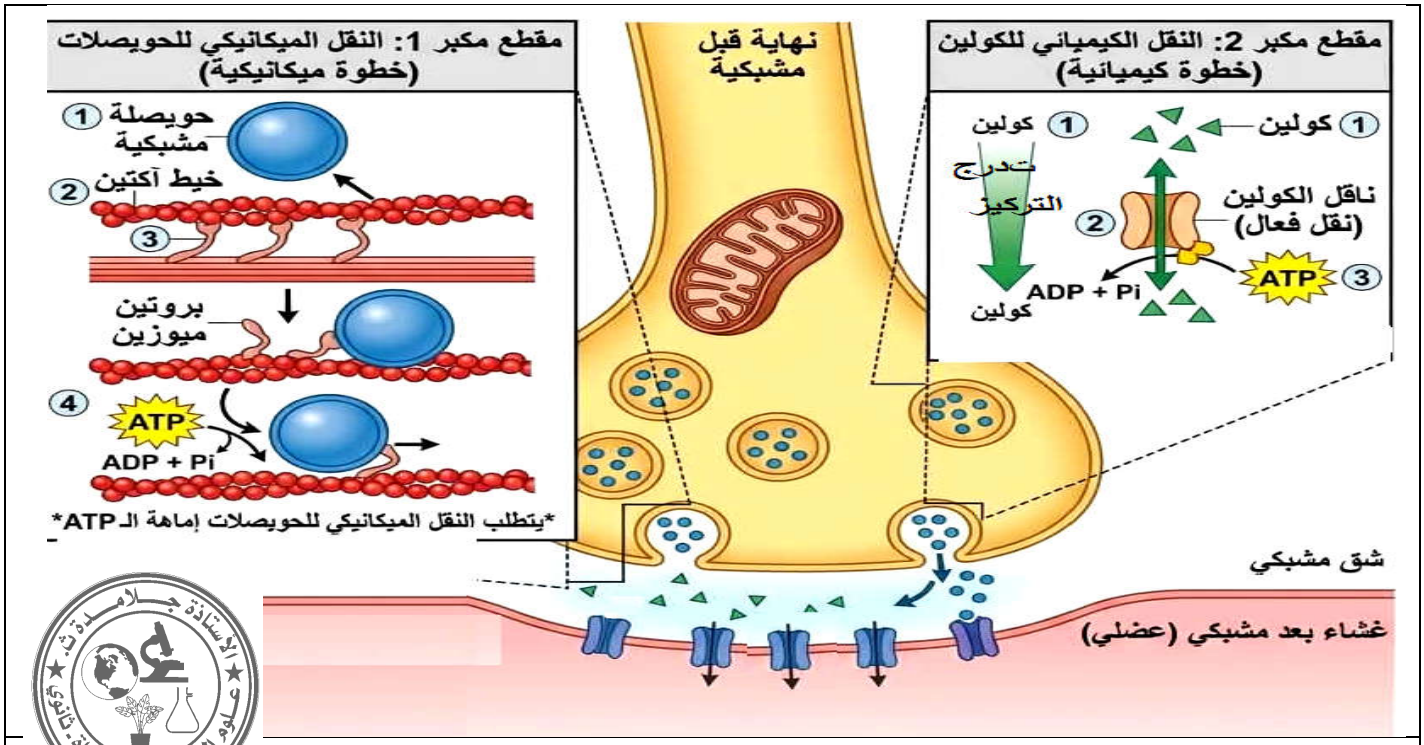
الشكل (أ): تركيز الـ ATP في النهاية قبل المشبكية | الشكل (ب): وتيرة إطراح الحويصلات المشبكية

الوثيقة 1

اقترح فرضية تفسر سبب انخفاض وتيرة الإطراح الخلوي عند الشخص المصاب وظهور أعراض متلازمة NARP، باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1)

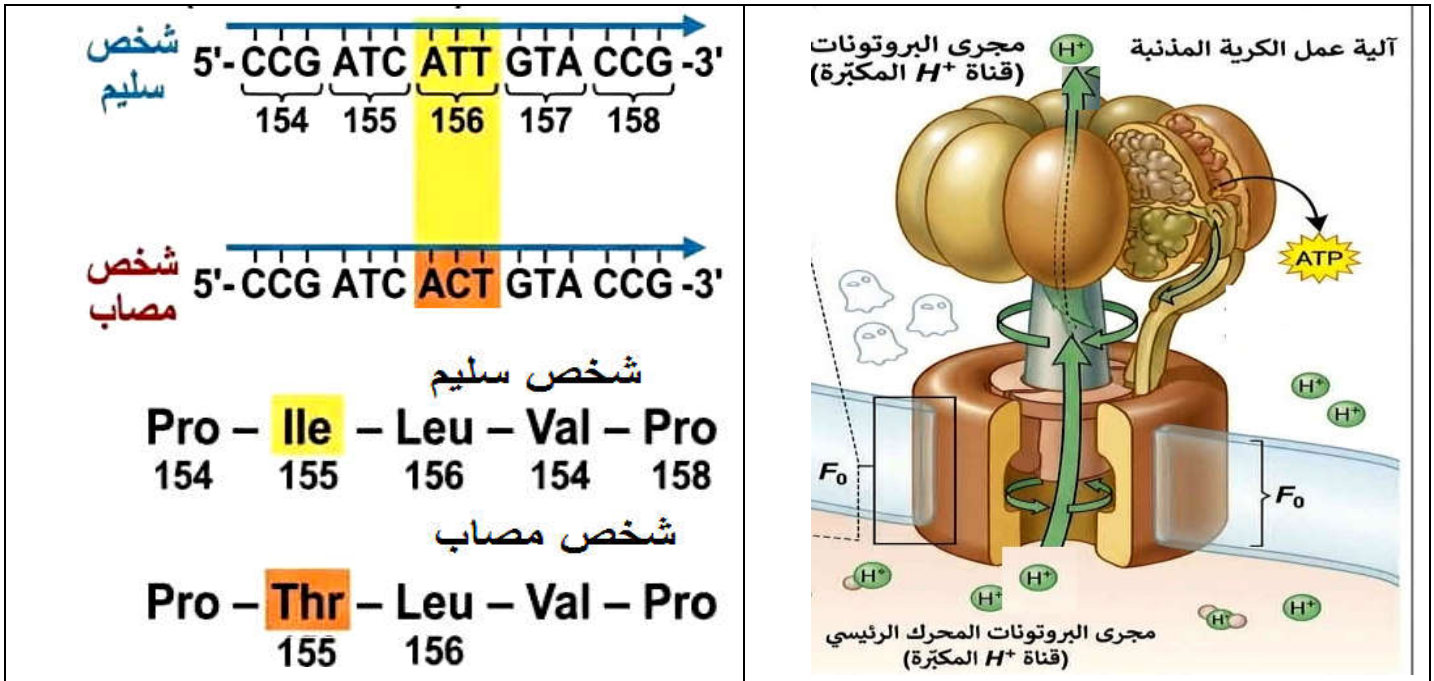
الجزء الثاني :للتأكد من صحة الفرضية المقترحة وتحديد أصل المتلازمة نقدم ما يلي :

الوثيقة (2): توضح دور الـ ATP في النقل الميكانيكي للحويصلات (عبر خيوط الآكتين وبروتين الميوزين) وفي النقل الفعال لشوارد الكولين. أثناء آلية النقل المشبكي.



الوثيقة 2

الوثيقة (3): الشكل "أ" يمثل رسم تخطيطي مبسط لقناة نقل البروتونات في المعقد الـ ATP سنتاز في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا . الشكل ب يمثل جزءاً من تتابع النيوكليوتيدات للمورثة mt-ATP6 المشفرة للقناة الناقلة للبروتونات أحد مكونات المعقد ATPسنتاز وناتج تعبيرها المورثي. لدى شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بالمتلازمة.



الشكل "أ"	الشكل "ب"

الوثيقة 3

صادق على صحة الفرضية المقترحة، من خلال استغلالك لمعطيات الوثيقتين (2) و(3)، موضحاً سبب حدوث الأعراض المرضية (الوهن العضلي واضطراب التنسيق)

الجزء الثالث :مما سبق ومعلوماتك، وضح في مخطط تحصيلي العلاقة بين المورثة، التحول الطاقوي، والاتصال العصبي.